

PROPUESTAS DE MEJORA

NOMBRE: ALONSO PEÑA VALERIA ELIDE

Propuesta 1: Filtro Geográfico Interactivo y Radio de Afectación

1. Título y Necesidad

Filtro Geográfico Dinámico por Radio y Región. Atiende la imposibilidad actual de consultar sismos ocurridos a una distancia específica de una coordenada o dentro de un polígono municipal.

2. Descripción (Perspectiva del usuario)

El analista podrá hacer clic en cualquier punto del mapa web o ingresar un par de coordenadas (latitud/longitud) junto con un radio en kilómetros (ej. "50 km a la redonda") para filtrar de inmediato todos los sismos históricos ocurridos dentro de esa zona geográfica.

3. Cambios en el Modelo de Datos

- **Relación / Atributo PostGIS:** Se requiere almacenar la geometría puntual geom GEOMETRY(Point, 4326) en la entidad dim_sismos para realizar consultas espaciales aceleradas mediante funciones de PostGIS como ST_DWithin y ST_DistanceSphere.

4. En qué se apoya

Necesidad identificada al poner en marcha el sistema, al constatar que la base de datos cuenta con la extensión PostGIS activa pero las consultas actuales se limitan a rangos planos de texto o fechas sin aprovechar la potencia geoespacial.

5. Dificultad estimada

Media: Requiere implementar funciones espaciales en la base de datos y conectar un control circular interactivo en Leaflet/OpenLayers en la interfaz web.

Propuesta 2: Módulo de Gestión y Monitoreo de Estado de Estaciones Sismológicas

1. Título y Necesidad

Panel de Estado Operativo de Estaciones Sismológicas. Resuelve la carencia de visibilidad sobre si una estación de monitoreo se encuentra activa, fuera de servicio por mantenimiento o con fallas de transmisión.

2. Descripción (Perspectiva del usuario)

El operador del sistema podrá acceder a una pestaña de "Estaciones" donde verá un mapa de calor/iconos indicando el estado en tiempo real (Activa, Inactiva, Mantenimiento) de cada estación sismológica, junto con el historial de eventos capturados por cada una.

3. Cambios en el Modelo de Datos

- **Nueva Entidad:** estaciones (id_estacion, nombre, codigo, latitud, longitud, estado_operativo, ultima_conexion).
- **Relación:** Relación de 1 a N entre estaciones y dim_sismos mediante la llave foránea id_estacion en la tabla de eventos sísmicos.

4. En qué se apoya

Una línea de trabajo futuro declarada en el análisis contextual del dominio del SSN, donde la confiabilidad de los datos recopilados depende de la disponibilidad del instrumental en campo.

5. Dificultad estimada

Baja: La estructura de tablas es sencilla (1 a N) y requiere únicamente un CRUD básico en la interfaz administrativa del sistema.

Propuesta 3: Generador de Reportes de Sismicidad Exportables (PDF / CSV)

1. Título y Necesidad

Módulo de Exportación Automatizada de Reportes Estadísticos. Resuelve la limitación de que los datos procesados en pantalla no se pueden descargar directamente para fines de investigación o informes institucionales.

2. Descripción (Perspectiva del usuario)

El usuario podrá aplicar un filtro por rango de fechas y magnitudes, presionar el botón "Exportar Reporte", y el sistema generará automáticamente un archivo CSV con la data cruda o un PDF con un resumen gráfico (histogramas de magnitud y mapas de distribución) listo para descargar.

3. Cambios en el Modelo de Datos

- **Nueva Entidad / Bitácora:** reportes_generados (id_reporte, id_usuario, fecha_generacion, parametros_filtro, formato).
- **Atributo:** Sin modificar las entidades base del data warehouse, solo se añade la tabla log para registro de descargas.

4. En qué se apoya

Necesidad técnica identificada durante la revisión del sistema, dado que los investigadores geofísicos requieren consumir información sísmica en herramientas externas de procesamiento estadístico (Python, R, Excel).

5. Dificultad estimada

Media: Requiere integrar librerías de generación de reportes en el backend (ej. FPDF/TCPDF en PHP o ReportLab en Python) y gestionar la conversión a formato CSV.